Stoffe bestehen aus Teilchen

Leitfrage: Warum ergeben 50 ml Wasser und 50 ml Alkohol zusammen keine 100 ml?

1 1 + 1 ist nicht immer 2

Versuch

1 50 ml Wasser und 50 ml Alkohol ergeben nur etwa 96 ml. Erkläre mit dem Modellversuch „Erbsen und Senfkörner“.

2 Teilchen sind ständig in Bewegung

Diffusion

2 Ergänze die Lücken.

Die selbstständige Vermischung von Stoffen heißt _____. Die Teilchen bewegen sich ständig und _____. Je höher die _____, desto _____ bewegen sich die Teilchen.

3 Warum riecht man ein Parfüm nach kurzer Zeit im ganzen Raum?

3 Zitternde Blütenpollen

Ein Beweis

4 Robert Brown sah Blütenpollen im Wasser zittern. Erkläre diese Beobachtung mit dem Teilchenmodell.

4 Das Kugelteilchenmodell

Modelle

5 Nenne die vier Aussagen des Kugelteilchenmodells.

6 Welche Eigenschaften haben einzelne Zuckerteilchen? Kreuze an.

- ☐ süß
- ☐ weiß
- ☐ bestimmte Größe
- ☐ bestimmte Masse
- ☐ sind in Bewegung
- ☐ farbig

5 Üben: Mit dem Teilchenmodell erklären

7 Zeichne im Teilchenmodell: Wasser, Alkohol und das Gemisch aus beiden.

Wasser	Alkohol	Gemisch

Heftaufschrieb: Stoffe bestehen aus Teilchen

aus der Präsentation übernehmen